

过研究原绿毛菌与叶绿体内的核酸,发现了它们之间的不同之处,这似乎又说明两者并没有亲密的关系。

显然,仍需要做更多的工作去验证。

分析这些分子所使用的技术不仅被用来解决这个特殊问题,而且也能用来研究细胞总体的演化过程。

恐龙无处不有

不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域作出的发现肯定会对其他领域产生影响。

例如,在 1986 年 1 月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些化石骨骼。该岛是稍微离开南极海岸的一小片冰冻陆地,非常靠近南美的南端。这些骨头毫无疑问属于鸟臀目恐龙。

在地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。这些古老的爬行动物在南极的出现说明恐龙确实遍布于世界各地。

如果这个发现与南极大陆联系起来,这比仅考虑恐龙来说要重要得多。恐龙如何能在南极地区生存呢? 恐龙实际上并不适应寒冷的气候,但 1986 年在南极确实发现了这种古老两栖动物化石的遗骸。现代的两栖动物(青蛙和蟾蜍是人人皆知的现代两栖动物)更不适应南极气候。

恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?

这一问题的答案是:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。30 年前,人们发现地壳是由一些紧密拼合在一起但又在缓慢运

动的大板块构成的。一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块也许会缓慢地向另一板块下面俯冲。“板块构造”理论很快对地质界几乎所有的问题提供了答案,如火山、地震、岛屿链、海洋深渊等等,这些在以前一直是不解之谜。

可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为“泛大陆”。当板块继续运动时,大陆又重新被分离开。

在 40 多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在 2.25 亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。

早期恐龙在那时已经开始出现,并且有机会分散到泛大陆的各个地方。所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。

大约在 2 亿年前,泛大陆分裂成 4 部分。北部就是现在的北美、欧洲和亚洲,南部是由现在的南美和非洲构成,最南部是现在的南极洲和澳大利亚,印度是剩余的一小部分。

随着时间的流逝,北美又与亚洲和欧洲分开,南美也与非洲相离(如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝)。印度向北移动,并且大约在 5 000 万年前与亚洲相碰撞,形成巨大的喜马拉雅山脉。两个陆块在那里聚合并缓慢地褶皱变形。南极和澳大利亚也已相互分离。

当大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。到 6 500 万年以前,由于这样或那样的原因所有的恐龙都灭绝了,大陆也已完全分开。现在的每一个大陆都有自己的恐龙化石。

南极也有自己的恐龙、两栖动物和其他在恐龙时代繁盛的

植物和动物。然而,这些生物的命运比其他同类要悲惨得多,因为板块把它们向南携带到了极地。大约经历了1亿年,气候逐渐变冷,植物慢慢越来越稀少,动物种类和数量也大量减少。气候变得越来越寒冷,夏天不仅短而且冷,最后成为冰天雪地。

位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。那里的冰有数英里厚,覆盖着丰富的化石。如果南极的冰雪层再薄一些的话,我们就可以找到它们。

因此,南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了另一个强有力的证据。

被压扁的沙子

在过去的9年里,科学家们一直对6500万年前恐龙灭绝的一个新观点争论不休,这个问题最终也许会得到解决。

1980年曾经有报道说,在一个6500万年前形成的沉积物薄层中发现了稀有金属铱,它的含量异常丰富。一些人认为,这可能是由于一个巨大的小行星或彗星对地球撞击的结果。这种撞击也许深入到了地壳内部,引起火山喷发,造成大火和潮汐大浪。许多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光无法抵达地球表面。这也许是导致包括所有恐龙在内的许多地球生物灭绝的原因。

毫无疑问,6500万年前地球上曾有过一次“大绝灭”,发生过一次“大劫难”。然而,并不是所有的科学家都认为这是由巨大撞击引起的。例如,1987年就有人指出,如果地球突然经历了一个火山爆发期,许多火山大致同时喷发,那么也能造成一个